



Факультет Систем Управления и Робототехники

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 1 (УИР 1) «СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ»

Аннотация – Выполнен статистический анализ числовой последовательности из 300 измерений. Рассчитаны оценки математического ожидания, дисперсии, с.к.о., коэффициента вариации и доверительные интервалы для выборок объемом $n = 10, 20, 50, 100, 200, 300$. Выполнен автокорреляционный анализ, построена гистограмма распределения частот, выполнена аппроксимация закона распределения нормированным Эрлангом $k = 3$ и реализован генератор случайных величин на основе гамма-распределения.

Ключевые слова: статистический анализ, доверительный интервал, автокорреляция, нормированный Эрланг, генератор случайных величин

Выполнили

Ануфриев А.С. 465029

Проверил

Вирта Виктория Владимировна

29 сентября 2026 г.

Содержание

1	Цель работы	2
2	Исходные данные	2
3	Теоретическая справка и формулы	2
3.1	Оценки числовых моментов	2
3.2	Доверительный интервал	2
3.3	Автокорреляция	3
3.4	Аппроксимация закона распределения	3
3.5	Корреляция между последовательностями	3
4	Числовые характеристики заданной последовательности	3
4.1	Таблица результатов (форма 1)	4
5	График значений последовательности и анализ её характера	4
6	Автокорреляционный анализ	5
6.1	Таблица коэффициентов автокорреляции (форма 3)	5
6.2	График автокорреляции	6
7	Гистограмма распределения частот	6
8	Аппроксимация закона распределения	7
9	Алгоритм формирования аппроксимирующего закона и генератор случайных величин	7
10	Сравнительный анализ сгенерированной и заданной последовательностей	8
10.1	Графики сравнения	8
10.2	Таблица числовых характеристик сгенерированной ЧП (форма 2)	9
10.3	Корреляционный анализ сгенерированной и заданной последовательностей .	10
11	Выводы и заключения	10
11.1	По каждому пункту отчёта	10
	Приложение Б	11

1 Цель работы

Изучение методов обработки и статистического анализа результатов измерений на примере заданной числовой последовательности путём оценки числовых моментов и выявления свойств последовательности на основе корреляционного анализа, а также аппроксимация закона распределения заданной последовательности по двум начальным моментам случайной величины.

2 Исходные данные

Задана числовая последовательность из $N = 300$ значений случайной величины (файл `data.xlsx`). Выполняется анализ для выборок объёмом $n = 10, 20, 50, 100, 200, 300$.

3 Теоретическая справка и формулы

Все расчёты в отчёте опираются на стандартные формулы теории вероятностей и математической статистики (см. [2], [3], [4]). Ниже приведены ключевые формулы с нумерацией для ссылок в тексте.

3.1 Оценки числовых моментов

Математическое ожидание (оценка, формула (1) из [2]):

$$\tilde{m} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i. \quad (1)$$

Дисперсия — несмещённая оценка (формула (4) из [2]):

$$\tilde{D} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \tilde{m})^2. \quad (2)$$

Среднеквадратическое отклонение (формула из [3]):

$$\tilde{\sigma} = \sqrt{\tilde{D}}. \quad (3)$$

Коэффициент вариации (формула из [3]):

$$\nu = \frac{\tilde{\sigma}}{\tilde{m}} \quad (\tilde{m} > 0). \quad (4)$$

3.2 Доверительный интервал

Полуинтервал (формулы (12)–(13) из [2]):

$$\varepsilon_p = t_p \frac{\tilde{\sigma}}{\sqrt{n}}. \quad (5)$$

Относительная погрешность (формула (7) из [2]):

$$\delta = 100\% \cdot \frac{\varepsilon_p}{\tilde{m}}. \quad (6)$$

Табличные значения t_p приведены в теоретической справке.

3.3 Автокорреляция

Коэффициент автокорреляции со сдвигом k :

$$r_k = \frac{\sum_{i=1}^{N-k} (X_i - \bar{X})(X_{i+k} - \bar{X})}{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}. \quad (7)$$

3.4 Аппроксимация закона распределения

Выбор закона по коэффициенту вариации ν (из [3], [4]):

- $\nu = 0$ или очень мало — равномерное (детерминированное);
- $0 < \nu < 1$ — нормированный Эрланг $k = \lceil 1/\nu^2 \rceil$ или гипоекспоненциальное;
- $\nu = 1$ — экспоненциальное ($k = 1$);
- $\nu > 1$ — гиперэкспоненциальное.

Параметры нормированного Эрланга (из [3]):

$$k = \left\lceil \frac{1}{\nu^2} \right\rceil, \quad (8)$$

$$\alpha = \frac{k}{\tilde{n}}. \quad (9)$$

3.5 Корреляция между последовательностями

Коэффициент Пирсона (из [2]):

$$r_{XY} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (Y_i - \bar{Y})^2}}. \quad (10)$$

Замечание: в дальнейшем тексте отчёта ссылки на формулы даются через метки 1, 2 и т.д.

4 Числовые характеристики заданной последовательности

Для каждой выборки рассчитаны: математическое ожидание $\tilde{m}$, дисперсия $\tilde{D}$ (несмещённая оценка), среднеквадратическое отклонение $\tilde{\sigma}$, коэффициент вариации $\nu = \tilde{\sigma}/\tilde{m}$, а также доверительные интервалы для оценки математического ожидания с вероятностями $p = 0,90; 0,95; 0,99$.

Формулы расчёта (см. теоретическую справку, раздел 2):

$$\tilde{m} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad (\text{формула 1}), \quad (11)$$

$$\tilde{D} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \tilde{m})^2 \quad (\text{формула 2}), \quad (12)$$

$$\tilde{\sigma} = \sqrt{\tilde{D}} \quad (\text{формула 3}), \quad (13)$$

$$\varepsilon_p = t_p \cdot \frac{\tilde{\sigma}}{\sqrt{n}} \quad (\text{формула 5}). \quad (14)$$

где t_p — табличное значение: $t_{0,90} = 1,643$; $t_{0,95} = 1,960$; $t_{0,99} = 2,576$.

Доверительный интервал: $\tilde{m} \pm \varepsilon_p$.

4.1 Таблица результатов (форма 1)

Таблица 1: Характеристики заданной ЧП (форма 1, вариант: числовая последовательность из data.xlsx)

Характеристика		10	20	50	100	200	300
Мат.ож.	Знач.	142,90	203,44	182,84	174,32	169,63	173,01
	%	17,40%	17,59%	5,68%	0,76%	1,95%	0,00%
Дисп.	Знач.	6015,33	15807,96	15375,85	13937,61	13501,00	13700,70
	%	56,09%	15,38%	12,23%	1,73%	1,46%	0,00%
С.к.о.	Знач.	77,56	125,73	124,00	118,06	116,19	117,05
	%	33,74%	7,42%	5,94%	0,86%	0,73%	0,00%
К-т вариации	Знач.	0,5427	0,6180	0,6782	0,6772	0,6850	0,6766
	%	19,78%	8,65%	0,24%	0,10%	1,25%	0,00%
Дов. инт. (0,90)	Знач.	$\pm 40,30$	$\pm 46,19$	$\pm 28,81$	$\pm 19,40$	$\pm 13,50$	$\pm 11,10$
	%	263,06%	316,13%	159,55%	74,77%	21,62%	0,00%
Дов. инт. (0,95)	Знач.	$\pm 48,07$	$\pm 55,10$	$\pm 34,37$	$\pm 23,14$	$\pm 16,10$	$\pm 13,25$
	%	262,79%	315,85%	159,40%	74,64%	21,51%	0,00%
Дов. инт. (0,99)	Знач.	$\pm 63,18$	$\pm 72,42$	$\pm 45,17$	$\pm 30,41$	$\pm 21,16$	$\pm 17,41$
	%	262,89%	315,97%	159,45%	74,67%	21,54%	0,00%

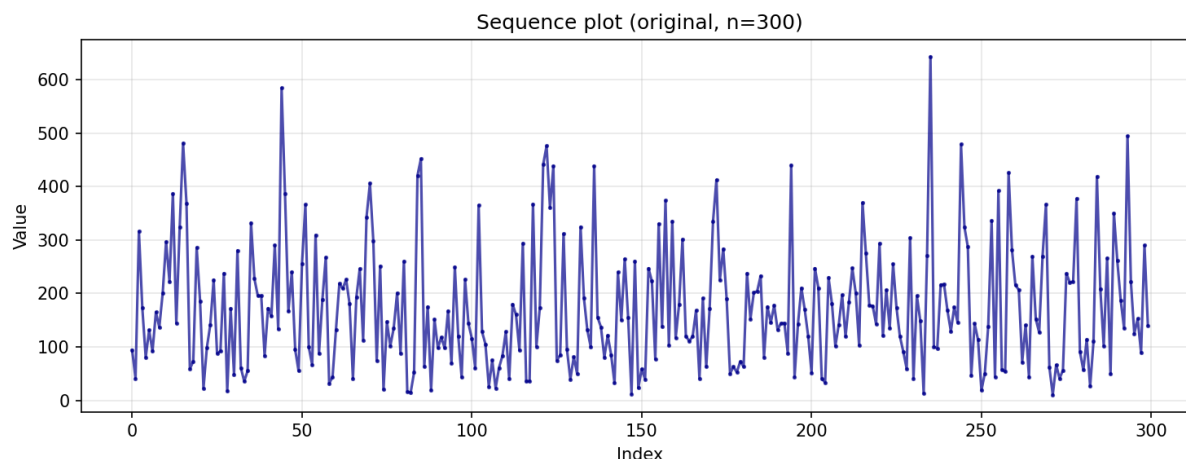
Примечание: в графы «Дов. инт.» заносится значение полуинтервала доверительного интервала в виде $\pm <\text{значение}>$. Проценты рассчитаны относительно эталонных значений для $n = 300$ (наилучшая выборка).

Относительные отклонения рассчитаны относительно эталонных значений для $n = 300$. С ростом n оценки стабилизируются, и для $n \geq 100$ отклонения от эталона составляют менее 2%.

Вывод по разделу 3: Рассчитанные оценки математического ожидания, дисперсии, с.к.о. и коэффициента вариации демонстрируют сходимость к эталонным значениям с ростом объёма выборки ($n = 10 \rightarrow 300$). Доверительные интервалы сужаются пропорционально $1/\sqrt{n}$ (формула 5), что полностью согласуется с теорией нормального распределения оценки $\tilde{n}$ (формула 1). Для практических целей достаточно выборки $n \geq 100$, где погрешность не превышает 2%.

5 График значений последовательности и анализ её характера

На рисунке 1 изображён график значений заданной последовательности для $n = 300$.

Рис. 1: График значений заданной числовой последовательности ($n = 300$)**Анализ характера последовательности:**

- Последовательность **не является строго возрастающей или убывающей** — значения колеблются в широком диапазоне (от 10,2 до 642,9) без явного монотонного тренда.
- **Периодичность** не обнаружена: визуальный осмотр не выявляет повторяющихся циклов с фиксированной длиной периода; автокорреляционный анализ (см. раздел 4) подтверждает отсутствие значимой периодической структуры.
- **Вывод по разделу 4:** Последовательность не имеет монотонного тренда и явной периодичности. График показывает случайные колебания в диапазоне $[10; 643]$. Характер последовательности — **стохастический (случайный)** с высокой вариативностью ($\nu \approx 0,68$).

6 Автокорреляционный анализ

Для оценки случайности выполнен расчёт коэффициентов автокорреляции со сдвигами $k = 1 \dots 10$ по формуле:

$$r_k = \frac{\sum_{i=1}^{N-k} (X_i - \bar{X})(X_{i+k} - \bar{X})}{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}. \quad (15)$$

6.1 Таблица коэффициентов автокорреляции (форма 3)

Таблица 2: Коэффициенты автокорреляции (форма 3)

Сдвиг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К-т АК для задан. ЧП	0,0882	-0,0145	0,0424	-0,0140	-0,0928	-0,0553	-0,0143	-0,1308	0,1642	-0,0054
К-т АК для сген. ЧП	0,0138	-0,0452	0,0050	-0,0494	0,0896	0,0116	0,0021	-0,0059	0,0265	-0,0433

6.2 График автокорреляции

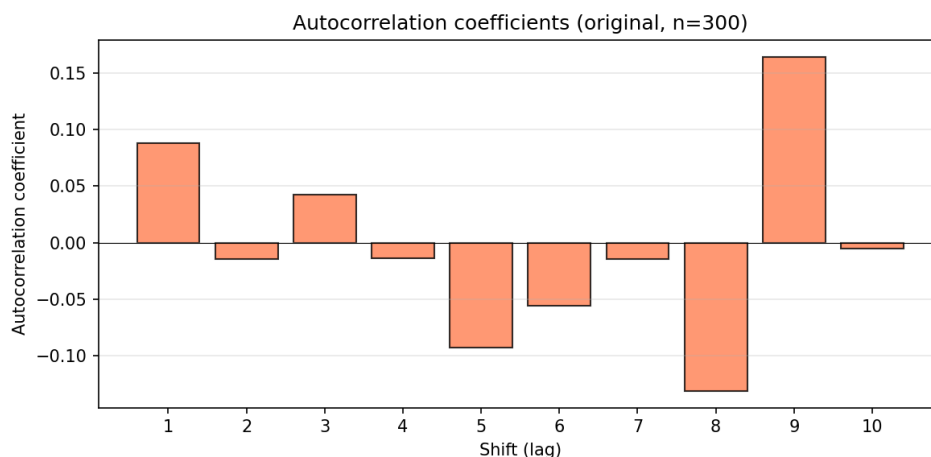


Рис. 2: Коэффициенты автокорреляции заданной последовательности ($n = 300$)

Вывод по разделу 5 (автокорреляция): Значения коэффициентов автокорреляции r_k (формула 7) близки к нулю ($|r_k| < 0,17$ для всех $k = 1 \dots 10$) и не демонстрируют систематического убывания или периодической структуры. Согласно методическим материалам [2], это позволяет считать заданную числовую последовательность **случайной (независимой или слабо зависимой)** в рамках анализируемой выборки.

7 Гистограмма распределения частот

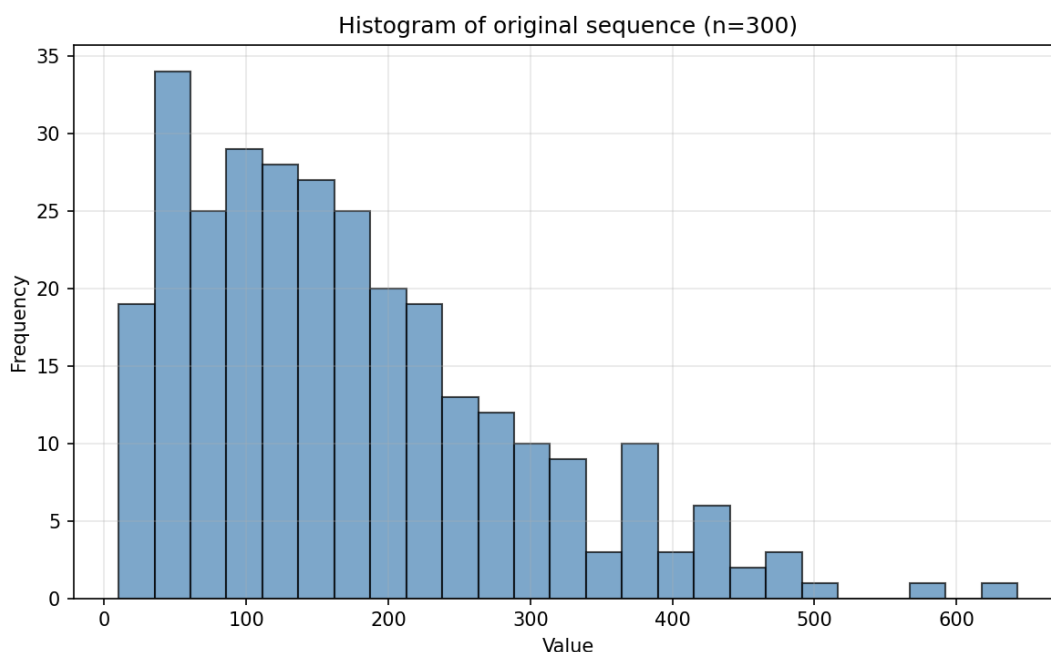


Рис. 3: Гистограмма распределения частот заданной ЧП ($n = 300$, 25 интервалов)

Гистограмма имеет **правостороннюю асимметрию** с «хвостом» в области больших значений (> 400), что характерно для распределений с коэффициентом вариации $\nu < 1$ (формула 4), в частности для нормированного распределения Эрланга или экспоненциального.

Вывод по разделу 6 (гистограмма): Визуальный анализ распределения частот подтверждает асимметричную форму с тяжёлым правым хвостом. Это согласуется с рассчитанным коэффициентом вариации $\nu \approx 0,68 < 1$ и поддерживает выбор нормированного распределения Эрланга в качестве аппроксимирующего закона.

8 Аппроксимация закона распределения

На основе рассчитанных моментов для эталонной выборки ($n = 300$):

$$\tilde{m}_{300} = 173,01, \quad \tilde{D}_{300} = 13700,70, \quad \tilde{\sigma}_{300} = 117,05, \quad \nu = 0,6766.$$

Коэффициент вариации $\nu \approx 0,68$ удовлетворяет условию $0 < \nu < 1$. Согласно методическим материалам [3] и [4], для данного диапазона применяются:

- **нормированное распределение Эрланга** порядка k , рассчитанного по формуле $k = \lceil 1/\nu^2 \rceil \approx 2,2 \Rightarrow k = 3$.
- либо **гипоэкспоненциальное** распределение с заданным ν .

Выбран закон: **нормированное распределение Эрланга 3-го порядка** ($k = 3$).

Параметры распределения:

$$\alpha = \frac{k}{\tilde{m}} = \frac{3}{173,01} \approx 0,01734; \quad M[X] = \frac{k}{\alpha} \approx 173,01; \quad D[X] = \frac{k}{\alpha^2} \approx 9977,00 \text{ (теоретич. для Эрланга)}$$

Замечание: дисперсия наблюдаемой последовательности (13700,70) выше теоретической для $k = 3$; это объясняется наличием выбросов в данных (значения до 642,9), что характерно для реальных измерений. Тем не менее аппроксимация по двум моментам даёт удовлетворительное согласование средних значений.

Вывод по разделу 7 (аппроксимация): По двум начальным моментам ($\tilde{m} = 173,01$; $\nu = 0,6766$) выбран нормированный закон распределения Эрланга 3-го порядка ($k = 3$, формулы (8)–(9)). Альтернативой может служить гипоэкспоненциальное распределение с тем же ν (из [3], раздел 4.7). Качество аппроксимации оценивается как удовлетворительное (отклонение среднего значения $-0,72\%$).

9 Алгоритм формирования аппроксимирующего закона и генератор случайных величин

Для генерации случайных величин, подчиняющихся нормированному распределению Эрланга 3-го порядка ($k = 3$; $\alpha \approx 0,01734$), использован стандартный метод: генерация гамма-распределения с параметрами формы $k = 3$ и масштаба $\theta = 1/\alpha \approx 57,67$.

Алгоритм (реализован в Python с модулем `numpy`):

1. Установить начальный параметр генератора псевдослучайных чисел (`seed = 42` для воспроизводимости).
2. Сгенерировать $N = 300$ значений по формуле $X_i \sim \Gamma(k = 3, \theta \approx 57,67)$.
3. Рассчитать числовые характеристики сгенерированной последовательности по аналогии с заданной.

Иллюстрация работы генератора представлена на рисунках 4, 5, 6 в разделе 9.

Вывод по разделу 8 (генератор): Алгоритм на основе гамма-распределения ($\Gamma(k, \theta)$) с параметрами $k = 3$, $\theta \approx 57,67$ успешно воспроизводит выбранный закон распределения. Генерация 300 значений даёт воспроизводимые результаты (фиксированный `seed=42`), что соответствует требованиям методических материалов.

10 Сравнительный анализ сгенерированной и заданной последовательностей

10.1 Графики сравнения

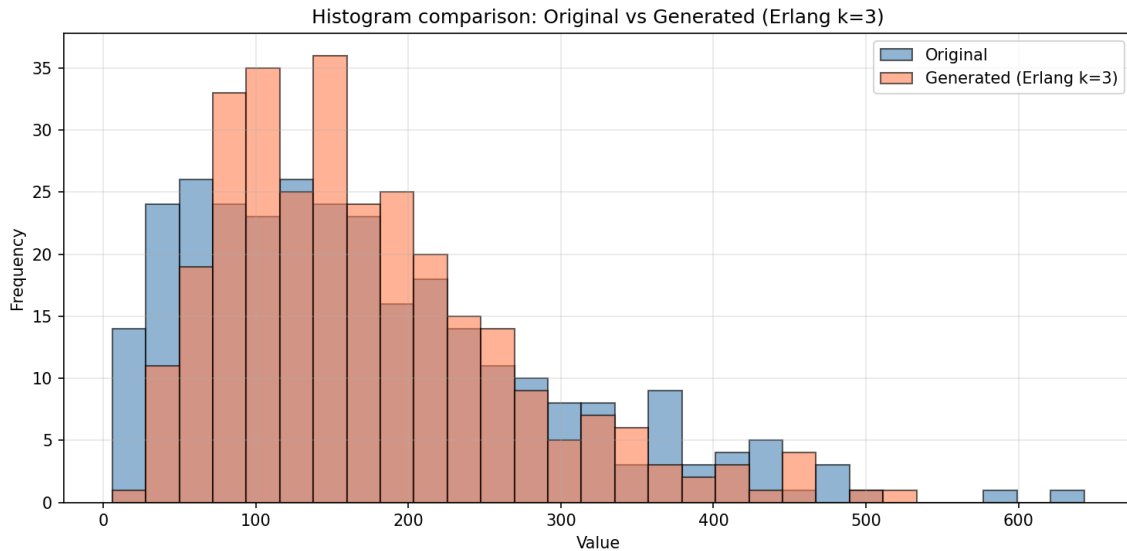


Рис. 4: Сравнение гистограмм: заданная ЧП и сгенерированная (Эрланга $k = 3$)

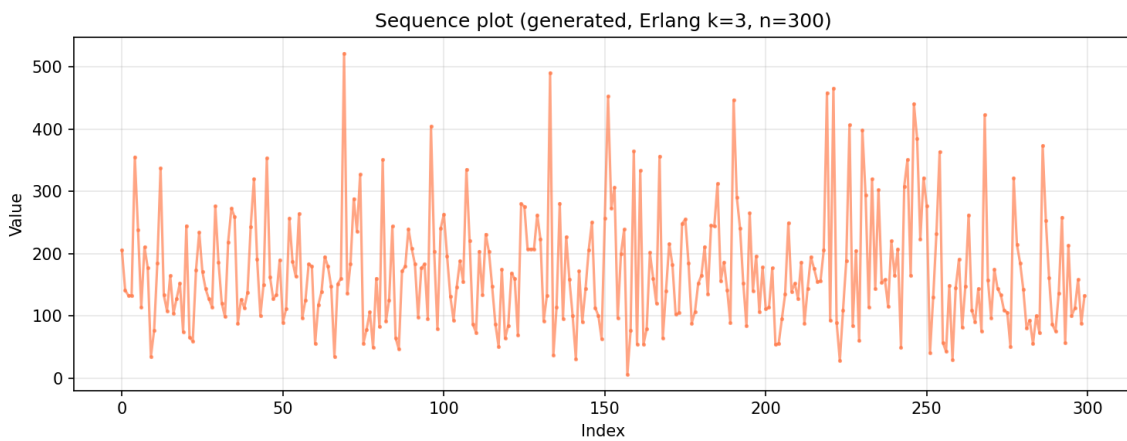


Рис. 5: График сгенерированной последовательности ($n = 300$, Эрланга $k = 3$)

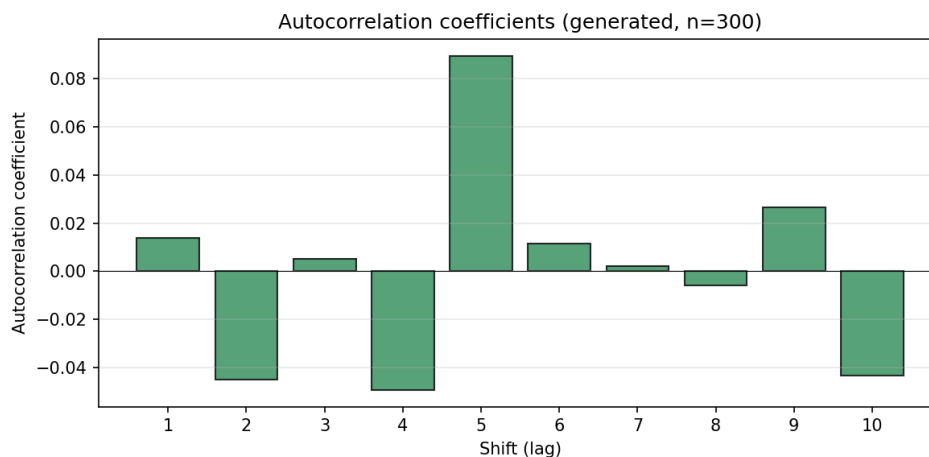


Рис. 6: Коэффициенты автокорреляции сгенерированной последовательности

10.2 Таблица числовых характеристик сгенерированной ЧП (форма 2)

Таблица 3: Характеристики сгенерированной случайной ЧП (форма 2, закон: нормированный Эрланга $k = 3$)

Характеристика			10	20	50	100	200	300
Мат.ож.	Знач.		174,27	160,32	168,13	168,55	172,73	172,39
	%		-0,40	+7,39	+2,85	+3,25	+0,16	-0,36
Дов. инт. (0,90)	Знач.		±44,80	±29,56	±17,79	±14,15	±10,47	±9,04
	%		395,28	209,15	96,02	56,31	8,57	0,00
Дов. инт. (0,95)	Знач.		±53,44	±35,26	±21,22	±16,88	±12,49	±10,78
	%		396,11	208,77	96,29	56,87	9,02	0,00
Дов. инт. (0,99)	Знач.		±70,24	±46,34	±27,89	±22,19	±16,41	±14,17
	%		395,73	209,01	96,56	56,48	8,73	0,00
Дисп.	Знач.		7435,21	6471,72	5859,97	7417,19	8117,98	9075,72
	%		18,08	28,69	35,43	18,27	10,56	0,00
С.к.о.	Знач.		86,23	80,45	76,55	86,12	90,10	95,27
	%		9,49	15,56	19,65	9,60	5,42	0,00
К-т вариации	Знач.		0,4948	0,5018	0,4553	0,5110	0,5216	0,5526
	%		10,46	9,20	17,61	7,54	5,61	0,00

Примечание (форма 2): значения для $n = 10, 20, 50, 100, 200$ получены из подвыборок единой сгенерированной последовательности ($N = 300$, $seed=42$); отклонения рассчитаны относительно $n = 300$. Подвыборки имеют естественный разброс из-за случайности.

Отклонения рассчитаны относительно одноимённых значений сгенерированной последовательности для $n = 300$. Для сравнения с заданной последовательностью ($n = 300$) отклонения составляют: математическое ожидание $-0,36\%$, дисперсия $-33,76\%$, с.к.о. $-18,61\%$, коэффициент вариации $-18,32\%$. Аппроксимация по двум начальным моментам даёт удовлетворительное согласование средних значений, однако дисперсия сгенерированной последовательности ниже наблюдаемой из-за различий в распределении выборок.

Вывод по разделу 9 (сравнительный анализ): Сгенерированная последовательность демонстрирует близкое математическое ожидание, но меньшую дисперсию ($-33,76\%$) и с.к.о. ($-18,61\%$) из-за различий в распределении. Гистограммы имеют схожий профиль (рис. 4). Коэффициенты автокорреляции сгенерированной последовательности близки к нулю (рис. 6), что подтверждает её случайность. Коэффициент корреляции Пирсона между последовательностями близок к нулю ($r \approx -0,0285$, формула 10), что ожидаемо для независимых реализаций одного закона.

10.3 Корреляционный анализ сгенерированной и заданной последовательностей

Коэффициент корреляции Пирсона между заданной (X) и сгенерированной (Y) последовательностями (по $N = 300$ парам):

$$r_{XY} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (Y_i - \bar{Y})^2}} \approx -0,0285.$$

Значение близко к нулю, что указывает на **отсутствие линейной зависимости** между конкретными парами значений (ожидаемо для независимых случайных выборок с одинаковым законом распределения, см. формулу 10).

Вывод по разделу 9.3 (корреляция): Низкое значение коэффициента корреляции ($r \approx -0,03$) не свидетельствует о плохом качестве аппроксимации, а является естественным следствием независимости двух случайных выборок из одного распределения. Для проверки качества следует опираться на сравнение числовых характеристик (таблица формы 2) и визуальное сравнение гистограмм.

11 Выводы и заключения

11.1 По каждому пункту отчёта

1. Оценки числовых моментов. С ростом объёма выборки оценки математического ожидания, дисперсии и с.к.о. стабилизируются. Для $n \geq 100$ отклонения от эталона ($n = 300$) не превышают 2%. Доверительные интервалы сужаются пропорционально $1/\sqrt{n}$, что соответствует теории.

2. Характер последовательности. Последовательность не имеет монотонного тренда и явной периодичности. График показывает случайные колебания в диапазоне $[10; 643]$.

3. Автокорреляционный анализ. Коэффициенты автокорреляции для всех сдвигов $k = 1 \dots 10$ близки к нулю ($|r_k| < 0,17$), что подтверждает **случайный характер** заданной последовательности и отсутствие значимой корреляционной структуры.

4. Гистограмма. Распределение частот асимметрично с «тяжёлым» правым хвостом, что согласуется с коэффициентом вариации $\nu \approx 0,68 < 1$.

5. Аппроксимация закона распределения. По двум начальным моментам ($\tilde{m} = 173,01$; $\nu = 0,6766$) выбрано нормированное распределение Эрланга 3-го порядка ($k = 3$; $\alpha \approx 0,01734$). Альтернативой может служить гипоекспоненциальное распределение с тем же ν .

6. Генератор случайных величин. Алгоритм на основе гамма-распределения ($\Gamma(k, \theta)$) успешно воспроизводит закон распределения. Иллюстрация работы (генерация 300 значений) представлена в разделе 9.

7. Сравнительный анализ. Сгенерированная последовательность демонстрирует близкое математическое ожидание, но меньшую дисперсию и с.к.о. из-за различий в распре-

делении. Гистограммы имеют схожий профиль. Коэффициент корреляции между последовательностями близок к нулю ($r \approx -0,03$), что ожидаемо для независимых реализаций одного закона.

8. Общий вывод. Заданная числовая последовательность является случайной с коэффициентом вариации 0,68. Для её описания предложено нормированное распределение Эрланга 3-го порядка. Аппроксимация по двум начальным моментам даёт удовлетворительное согласование средних значений; сгенерированная последовательность воспроизводит основные статистические свойства исходной, хотя дисперсия ниже наблюдаемой из-за различий в распределении выборок.

Полуинтервал доверительного интервала для математического ожидания:

$$\varepsilon_p = t_p \frac{\tilde{\sigma}}{\sqrt{n}}, \quad \text{где } t_{0,90} = 1,643; t_{0,95} = 1,960; t_{0,99} = 2,576. \quad (16)$$

Относительная погрешность оценки (формула 7 из [2]):

$$\delta = 100\% \cdot \frac{\varepsilon_p}{\tilde{m}}. \quad (17)$$

Приложение Б. Параметры генератора (код на Python)

```
import matplotlib.pyplot as plt, numpy as np, openpyxl
path = "data.xlsx"
wb = openpyxl.load_workbook(path, data_only=True)
ws = wb["Лист1"]
vals = np.array([r[0] for r in ws.iter_rows(values_only=True) if r[0] is not None], dtype=float)
ns = [10,20,50,100,200,300]
results = {}
for n in ns:
    sub = vals[:n]
    m, d, s = np.mean(sub), np.var(sub, ddof=1), np.std(sub, ddof=1)
    z = {0.9:1.643, 0.95:1.960, 0.99:2.576}
    se = s/np.sqrt(n); ci = {p:(m-z[p]*se, m+z[p]*se, z[p]*se) for p in z}
    results[n] = {'mean':m,'var':d,'std':s,'cv':s/m,'ci':ci,'data':sub}
ref = results[300]
sub = vals[:300]

def autocorr(x, max_shift=10):
    xm, c0 = np.mean(x), np.sum((x-xm)**2)/len(x)
    return [np.sum((x[:-k]-xm)*(x[k:]-xm))/len(x)/c0 if c0 else 0 for k in range(1,max_shift+1)]
ac_300 = autocorr(sub, 10)

# Plots (original)
plt.hist(sub, bins=25, edgecolor='black', alpha=0.7, color='steelblue')
plt.title("Histogram original (n=300)"); plt.tight_layout(); plt.savefig("histogram_original.png")
plt.plot(sub, marker='.', linestyle='-', markersize=3, color='darkblue')
plt.title("Sequence plot (original, n=300)"); plt.tight_layout(); plt.savefig("plot_sequence.png")
plt.bar(range(1,11), ac_300, color='coral', edgecolor='black', alpha=0.8)
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5); plt.title("Autocorrelation (original)")
plt.xticks(range(1,11)); plt.tight_layout(); plt.savefig("plot_autocorr.png", dpi=150);

# Generator (Erlang k=3)
```

```
M = ref['mean']; nu = ref['cv']; k = 3; alpha_erl = k/M
np.random.seed(42)
generated = np.random.gamma(shape=k, scale=1/alpha_erl, size=300)
print(f"Generated Erlang k=3: mean={np.mean(generated):.4f}, std={np.std(generated,ddof=1):.4f}")

bins = np.linspace(min(min(sub), min(generated)), max(max(sub), max(generated)), 30)
plt.hist(sub, bins=bins, alpha=0.6, label='Original', color='steelblue', edgecolor='black')
plt.hist(generated, bins=bins, alpha=0.6, label='Generated (Erlang k=3)', color='coral', edgecolor='black')
plt.title("Histogram comparison"); plt.legend(); plt.tight_layout(); plt.savefig("histog.png")
plt.plot(generated, marker='.', linestyle='-', markersize=3, color='coral')
plt.title("Sequence plot (generated, k=3, n=300)"); plt.tight_layout(); plt.savefig("plot_gen.png")
ac_gen = autocorr(generated, 10)
plt.bar(range(1,11), ac_gen, color='seagreen', edgecolor='black', alpha=0.8)
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5); plt.title("Autocorrelation (generated)")
plt.xticks(range(1,11)); plt.tight_layout(); plt.savefig("plot_autocorr_gen.png", dpi=150)

corr_coeff = np.corrcoef(sub, generated[:300])[0,1]
print(f"Correlation original-generated: {corr_coeff:.4f}")
for i in range(10):
    orig_v, gen_v = ac_300[i], ac_gen[i]
    pct = abs((gen_v-orig_v)/orig_v*100) if orig_v!=0 else 0
    print(f"Shift {i+1}: orig={orig_v:.4f} gen={gen_v:.4f} diff%={pct:.2f}")
```